

14

§ 6. Числові послідовності

Арифметична прогресія

Означення	Приклади
Числова послідовність задана, якщо будь-якому натуральному числу n поставлене у відповідність деяке число a_n .	3; 10; 11; 13; 16; 20;... 4; 7; 10; 13; 16;...
Послідовність задають за допомогою формули n -го члена, тоді неважко обчислити будь-який його член.	Послідовність (a_n) задана формулою $a_n = n^3, n \in \mathbb{N}, 1; 8; 27; 64; \dots$
Послідовності бувають скінченні і нескінченні.	2; 4; 6; 8; 10; 12;... — зростаюча.
Послідовність (a_n) називається зростаючою (спадною), якщо для будь-якого номера n правдива нерівність: $a_{n+1} > a_n$ ($a_{n+1} < a_n$), a_n — попередній член, a_{n+1} — наступний член послідовності.	$\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{6}, \dots$ — спадна.
Числова послідовність (a_n) , кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, до якого додане одне і те саме число, називається арифметичною прогресією. Це число позначають буквою d і називають різницею арифметичної прогресії.	1; 3; 5; 7; 9 — арифметична прогресія $a_1 = 1; d = 2$. 30; 25; 20; 15; 10; 5;... $a_1 = 30; d = -5$.
Перші члени арифметичної прогресії будуть: $a; a+d; a+2d; a+3d; \dots$	-50; -40; -30; -20;... $a_1 = -50; d = 10$.
Формула n -го члена арифметичної прогресії: $a_n = a_1 + d(n-1), n \in \mathbb{N}$.	$a_6 = -50 + 10(6-1) = -50 + 10 \cdot 5 = 0; a_6 = 0$.
Для арифметичної прогресії кожний її член, починаючи з другого, дорівнює середньому арифметичному сусідніх з ним членів, тобто: $a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$, де $n \geq 2, n \in \mathbb{N}$.	4; 7; 10; 13; 16;... $a_1 = 4; d = 3$. $S_5 = \frac{4+16}{2} \cdot 5 = 50$ або $S_5 = \frac{2 \cdot 4 + 3(5-1)}{2} \cdot 5 = 50$.
Сума двох членів скінченної арифметичної прогресії, рівновіддалених від її кінців, дорівнює сумі крайніх членів. Формула суми перших n членів арифметичної прогресії: $S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$ або $S_n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n, n \in \mathbb{N}$.	

15

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Розв'язування задач

1. Написати 4 перших члени послідовності, заданою формулою n -го члена. Знайти a_n .	Розв'язання.
а) $a_n = 2n - 1$;	б) $a_n = \frac{n}{2^n}$;
$a_1 = 1; a_2 = 3; a_3 = 5; a_4 = 7; a_5 = 15$;	$a_1 = \frac{1}{2}; a_2 = \frac{2}{2^2} = \frac{1}{2}; a_3 = \frac{3}{2^3} = \frac{3}{8}; a_4 = \frac{4}{2^4} = \frac{1}{4}; a_5 = \frac{5}{2^5} = \frac{5}{32}$.
б) $a_n = (-1)^{n+1}$	Відповідь: а) 1, 3, 5, 7, $a_5 = 15$; б) 1; -1; 1; -1; $a_5 = 1$; в) $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \frac{1}{32}$.
$a_1 = -1; a_2 = -1; a_3 = 1; a_4 = -1; a_5 = -1$;	2. Знайти 16-й член арифметичної прогресії (a_n) , в якій перший член дорівнює 5, різниця дорівнює 2.
Розв'язання.	Розв'язання.
$a_n = a_1 + d(n-1); n = 16; a_1 = 5; d = 2; a_{16} = 5 + 2(16-1); a_{16} = 35$. Відповідь: 35.	$a_n = a_1 + d(n-1); a_1 = a_n - d(n-1); n = 27; a_{27} = 291; d = 11$; $a_1 = 291 - 11(27-1); a_1 = 291 - 286; a_1 = 5$. Відповідь: 5.
3. Знайти перший член арифметичної прогресії (a_n) , в якій $a_{27} = 291, d = 11$.	4. Знайти різницю арифметичної прогресії (a_n) , в якій $a_1 = 28; a_{21} = -52$.
Розв'язання.	Розв'язання.
$a_n = a_1 + d(n-1); a_1 = a_n - d(n-1); n = 27; a_{27} = 291; d = 11$; $a_1 = 291 - 11(27-1); a_1 = 291 - 286; a_1 = 5$. Відповідь: 5.	$a_n = a_1 + d(n-1); n = 16; a_1 = 5; d = 2; a_{16} = 5 + 2(16-1); a_{16} = 35$. Відповідь: 35.
4. Знайти різницю арифметичної прогресії (a_n) , в якій $a_1 = 28; a_{21} = -52$.	5. Знайти номер члена арифметичної прогресії (a_n) , який дорівнює 46, якщо $a_1 = 32, d = 0,4$.
Розв'язання.	Розв'язання.
$a_n = a_1 + d(n-1); n = 16; a_1 = 5; d = 2; a_{16} = 5 + 2(16-1); a_{16} = 35$. Відповідь: 35.	$a_n = a_1 + d(n-1); n = 1; a_1 = 32; d = 0,4$; $a_n = 46; a_1 = 32; d = 0,4; n = \frac{46-32}{0,4} + 1 = \frac{14}{0,4} + 1 = 35 + 1 = 36$. Відповідь: 36.
5. Знайти номер члена арифметичної прогресії (a_n) , який дорівнює 46, якщо $a_1 = 32, d = 0,4$.	6. Знайти перший член і різницю арифметичної прогресії (a_n) , якщо: $\begin{cases} a_5 + a_1 = 24 \\ a_6 + a_5 = 54. \end{cases}$
Розв'язання.	Розв'язання.
$a_n = a_1 + d(n-1); n = 1; a_1 = 32; d = 0,4$; $a_n = 46; a_1 = 32; d = 0,4; n = \frac{46-32}{0,4} + 1 = \frac{14}{0,4} + 1 = 35 + 1 = 36$. Відповідь: 36.	$a_5 + a_1 = 24$; $a_6 + a_5 = 54$; Отримаємо систему: $\begin{cases} 2a_1 + 4d = 24, \\ 2a_1 + 10d = 54; \end{cases} \begin{cases} a_1 + 2d = 12, \\ a_1 + 5d = 27; \end{cases} \begin{cases} 3d = 15, \\ a_1 = 12 - 2d; \end{cases} \begin{cases} d = 5, \\ a_1 = 2. \end{cases}$ Відповідь: $a = 2; d = 5$.

16

7. Знайти x , якщо $1 + 4 + 7 + \dots + x = 51$.	$S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$. Підставляємо відомі значення: $S_5 = \frac{1+x}{2} \cdot 5; 102 = (1+x)n; a = \frac{102}{1+x}$ $1 + 4 + 7 + \dots$ — зростаюча арифметична прогресія (a_n) , де $d = 3; a_1 = 1$. У нашому рівнянні $a = x, S_5 = 51$. $a_n = a_1 + d(n-1)$. $x = 1 + 3(n-1); x = 3n - 2$.
---	---

Геометрична прогресія. Розв'язування комбінованих задач

Числова послідовність (b_n) , кожний член якої, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому на одне й те саме число, називається геометричною прогресією. Це число позначають буквою q і називають знаменником геометричної прогресії.	$\frac{1}{3}; 1; 3; 9; 27; \dots$ 2; 4; 8; 16; 32; 64;... $b_1 = 2, q = 2$. $\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots$ $b_1 = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2}$.
Першими членами геометричної прогресії будуть: $b; bq; bq^2; bq^3; \dots$	$\frac{1}{16}; \frac{1}{8}; \frac{1}{4}; \frac{1}{2}; 1; 2; 4; \dots$
Формула n -го члена геометричної прогресії: $b_n = bq^{n-1}, n \in \mathbb{N}$.	$b_1 = \frac{1}{16}; q = 2; b_{10} = \frac{1}{16} \cdot 2^{10-1} = \frac{1}{16} \cdot 2^9 = 32$.
Послідовність (b_n) є геометричною прогресією тоді і тільки тоді, коли кожний її член, починаючи з другого, дорівнює середньому геометричному сусідніх з ним членів, тобто: $b_n^2 = b_{n-1} \cdot b_{n+1}, n \geq 2, n \in \mathbb{N}$.	3, 9, 27, 81, 243;... $b_3^2 = b_2 \cdot b_4$ тобто $27^2 = 9 \cdot 81$ $729 = 729$
Формула суми n перших членів геометричної прогресії: $S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}$ або $S_n = \frac{b_n - b_1}{q - 1}$	1) 3, 9, 27, 81, 243, ... $q = 3$ $S_4 = \frac{b_1(q^4 - 1)}{q - 1}; S_4 = \frac{81 \cdot 3 - 3}{3 - 1} = \frac{240}{2} = 120$
$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}, S_n = \frac{b_n(1 - q^n)}{1 - q}, n \in \mathbb{N}, q \neq 1$	2) $1; \frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots; q = \frac{1}{2}$ $S_5 = \frac{b_1(1 - q^5)}{1 - q}; S_5 = \frac{1(1 - (\frac{1}{2})^5)}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1 - \frac{1}{32}}{\frac{1}{2}} = \frac{31}{2} = 15,5$
Якщо (b_n) — нескінченно спадна геометрична прогресія ($ q < 1$), то її сума обчислюється за формулою: $S = \frac{b_1}{1 - q}$	$\frac{1}{2}; \frac{1}{4}; \frac{1}{8}; \frac{1}{16}; \dots; b_1 = \frac{1}{2}; q = \frac{1}{2}$ $S = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}} = 1$.

18

УЧНІВСЬКА СТОРІНКА

Розв'язування задач

1. Знайти знаменник геометричної прогресії (b_n) , якщо:	Розв'язання.
а) $b_1 = 20, b_3 = 30$.	б) $b_{12} = 25, b_{14} = 30$.
Розв'язання. $q = \frac{b_{n+1}}{b_n}; q = \frac{b_3}{b_1}; q = \frac{30}{20}; q = \frac{3}{2}$	Розв'язання. $q = \frac{b_{n+1}}{b_n}; q = \frac{b_{14}}{b_{12}}; q = \frac{30}{25}; q = \frac{6}{5}$.
Відповідь: $\frac{3}{2}$.	Відповідь: $q = \frac{6}{5}$.
2. Обчислити п'ятий член геометричної прогресії (b_n) .	Розв'язання.
а) 2; 6; 18;...	б) $5\frac{1}{5}; 3\frac{1}{5}; 23\frac{1}{5}; \dots$
Розв'язання. $b_1 = 2; q = 3$. $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}; b_5 = 2 \cdot 3^{4} = 162$.	Розв'язання. $b_1 = 5\frac{1}{5}; q = 3$. $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}; b_5 = 5\frac{1}{5} \cdot 3^4 = 243$.
Відповідь: 162.	Відповідь: 243.
3. Знайти перший член геометричної прогресії (b_n) , в якій:	Розв'язання.
а) $b_1 = 486, q = 3$.	б) $b_1 = \frac{4}{9}, q = \frac{1}{3}$.
Розв'язання. $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$; $b_1 = \frac{b_n}{q^{n-1}}; b_1 = \frac{b_5}{q^4}; b_1 = \frac{486}{3^4} = 18$.	Розв'язання. $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$; $b_1 = \frac{b_n}{q^{n-1}}; b_1 = \frac{b_5}{q^4}; b_1 = \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{(\frac{1}{3})^4} = \frac{4}{9} \cdot 81 = 36$.
Відповідь: 18.	Відповідь: 36.
4. Знайти суму членів геометричної прогресії (b_n) , в якій: $b_1 = 1, q = \frac{2}{3}, n = 4$.	Розв'язання.
Розв'язання. $S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}; S_4 = \frac{1(\frac{2}{3}^4 - 1)}{\frac{2}{3} - 1} = \frac{1(\frac{16}{81} - 1)}{\frac{2}{3} - 1} = \frac{1(\frac{16}{81} - \frac{81}{81})}{\frac{2}{3} - \frac{66}{81}} = \frac{1(\frac{16-81}{81})}{\frac{2-66}{81}} = \frac{1(-65)}{-64} = \frac{65}{64}$	Відповідь: $\frac{65}{64}$.
Відповідь: $\frac{65}{64}$.	5. Знайти суму n членів геометричної прогресії (b_n) , в якій:
а) $b_1 = 3, b_4 = 384, n = 8$	б) $b_1 = 8, b_4 = \frac{1}{4}, n = 7$.
Розв'язання. $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$; $q = \frac{b_n}{b_1 \cdot q^{n-1}}; q = \frac{384}{3 \cdot 3^{3}}; q = 128$.	Розв'язання. $b_n = b_1 \cdot q^{n-1}; q = \frac{b_n}{b_1 \cdot q^{n-1}}; q = \frac{1}{8 \cdot 3^3} = \frac{1}{216}$.
$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}; S_8 = \frac{3(128^8 - 1)}{128 - 1} = 765$	$S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}; S_7 = \frac{8(\frac{1}{216}^7 - 1)}{\frac{1}{216} - 1} = \frac{8(\frac{1}{128} - 1)}{\frac{1}{128} - 1} = \frac{8(\frac{1-128}{128})}{\frac{1-128}{128}} = \frac{8(-127)}{-127} = 8$
Відповідь: 765.	Відповідь: 8.

60

6. Визначити перший і останній члени геометричної прогресії, в якій: $S_{11} = 2047, q = 2, n = 11$.

Розв'язання.
 $S_{11} = \frac{b_1(q^{11} - 1)}{q - 1}; b_1 = \frac{S_{11}(q - 1)}{q^{11} - 1}; b_1 = \frac{2047(2 - 1)}{2^{11} - 1} = \frac{2047}{2047} = 1$
 $b_{11} = b_1 \cdot q^{10}; b_{11} = 1 \cdot 2^{10} = 1024$.

Відповідь: 1; 1024.

7. Мок числами 27 і 729 розмістити два числа, які б утворили разом з даними геометричну прогресію.

Розв'язання.
 $b_1; b_2; b_3; b_4; \dots$ $b_1 = 27; b_4 = 729; b_4 = b_1 \cdot q^3; q^3 = \frac{729}{27} = 27; q = 3$
 $b_2 = 27 \cdot 3 = 81; b_3 = 81 \cdot 3 = 243$.

Відповідь: 81, 243.

8. Написати геометричну прогресію (b_n) , в якій $b_3 - b_1 = 15, b_4 - b_2 = 6$.

Розв'язання.
 1. $b_3 - b_1 = 15$.
 2. $b_1 q^2 - b_1 = 15$.
 3. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 4. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 5. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 6. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 7. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 8. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 9. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 10. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 11. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 12. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 13. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 14. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 15. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 16. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 17. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 18. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 19. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 20. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 21. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 22. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 23. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 24. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 25. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 26. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 27. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 28. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 29. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 30. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 31. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 32. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 33. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 34. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 35. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 36. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 37. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 38. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 39. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 40. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 41. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 42. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 43. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 44. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 45. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 46. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 47. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 48. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 49. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 50. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 51. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 52. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 53. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 54. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 55. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 56. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 57. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 58. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 59. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 60. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 61. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 62. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 63. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 64. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 65. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 66. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 67. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 68. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 69. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 70. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 71. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 72. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 73. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 74. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 75. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 76. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 77. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 78. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 79. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 80. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 81. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 82. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 83. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 84. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 85. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 86. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 87. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 88. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 89. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 90. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 91. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 92. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 93. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 94. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 95. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 96. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 97. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 98. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 99. $b_1(q^2 - 1) = 15$.
 100. $b_1(q^2 - 1) = 15$.

Відповідь: -16; -8; -4; -2; -1; ... 1; 2; 4; 8; 16; 32; ...

9. Сума перших трьох членів арифметичної прогресії дорівнює 12. Якщо до третього члена додати 2, то дані числа утворять геометричну прогресію. Знайти ці числа.

Розв'язання.
 $a_1; a_2; a_3; \dots$
 $+ a_1; a_2; a_3 + 2; \dots$
 $\begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 = 12; \\ a_1^2 = a_1(a_2 + 2); \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 + a_2 + a_3 + 2d = 12; \\ a_1^2 = a_1(a_3 + 2); \end{cases} \quad \begin{cases} 3a_1 + 3d = 12; \\ a_1^2 = a_1(a_1 + 2); \end{cases} \quad \begin{cases} a_1 + d = 4; \\ a_1^2 = a_1(a_1 + 2); \end{cases}$
 $\begin{cases} a_2 = 4; \\ 16 = (4 - d)(4 + d); \end{cases} \quad \begin{cases} a_2 = 4; \\ 16 = (4 - d)(6 + d); \end{cases} \quad \begin{cases} a_2 = 4; \\ d^2 + 2d - 8 = 0; \end{cases} \quad \begin{cases} d = 4; \\ d = -4; \end{cases} \quad \begin{cases} a_3 = 4; \\ d = 2; \end{cases}$
 $a_1 = 8; \quad a_1 = 2;$
 $a_1 = 0; \quad a_1 = 6;$
 $8; 4; 0; \dots$ або $2; 4; 6; \dots$
 Відповідь: 8; 4; 0 або 2; 4; 6.

Числові послідовності — це множина чисел, упорядкованих за певним правилом, де кожному натуральному числу n відповідає певний член послідовності a_n . Формально, числова послідовність — це функція $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, де $\mathbb{N}$ — натуральні числа, а $\mathbb{R}$ — дійсні числа.

Основні характеристики числових послідовностей

- 1. **Член послідовності:** Окремий елемент послідовності, позначений як a_n , де n — номер члена (індекс).
- 2. **Загальний член:** Формула, яка описує a_n як функцію від n , наприклад, $a_n = 2n + 1$.
- 3. **Обмеженість:**
 - Послідовність обмежена зверху, якщо $\exists M: a_n \leq M \forall n$.
 - Обмежена знизу, якщо $\exists m: a_n \geq m \forall n$.
 - Обмежена, якщо вона обмежена і зверху, і знизу.
- 4. **Монотонність:**
 - Зростаюча: $a_{n+1} > a_n \forall n$.
 - Незменшувальна: $a_{n+1} \geq a_n \forall n$.
 - Спадаюча: $a_{n+1} < a_n \forall n$.
 - Неспадаюча: $a_{n+1} \leq a_n \forall n$.
- 5. **Границя:** Послідовність має границю L , якщо $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$. Якщо границя існує і є скінченною, послідовність називається збіжною, інакше — розбіжною.

Види числових послідовностей

- 1. **Арифметична прогресія:**
 - Визначення: Кожен член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, доданому з певним сталим числом d (різницею).
- 2. **Арифметична прогресія:**
 - Визначення: Кожен член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому на певне стає число q (знаменник).
 - Формула: $a_n = a_1 + (n - 1)d$.
 - Приклад: 2, 5, 8, 11, ..., де $d = 3$.
 - Властивості: Сума перших n членів: $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$.
- 3. **Геометрична прогресія:**
 - Визначення: Кожен член, починаючи з другого, дорівнює попередньому, помноженому на певне стає число q (знаменник).
 - Формула: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$.
 - Приклад: 3, 6, 12, 24, ..., де $q = 2$.
 - Властивості: Сума перших n членів: $S_n = a_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$ (для $q \neq 1$).
 - Якщо $|q| < 1$, сума нескінченної геометричної прогресії: $S_\infty = \frac{a_1}{1 - q}$.
- 4. **Гармонічна послідовність:**
 - Визначення: Члени мають вигляд $a_n = \frac{1}{n}$ або загальніше $a_n = \frac{1}{b_n}$, де b_n — арифметична прогресія.
 - Приклад: $\frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$
 - Властивості: Розбіжна до ∞ , якщо сума береться нескінченно.

4. Рекурентні послідовності:

- Визначення: Кожен член виражається через попередні за певним правилом.
- Приклад: **Послідовність Фібоначчі:** $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$, де $a_1 = 1, a_2 = 1$, тобто 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...
- Застосування: Часто використовується в комбінаториці та алгоритмах.
- 5. **Спеціальні послідовності:**
 - Факторіальна послідовність:** $a_n = n!$, наприклад, 1, 2, 6, 24, ...
 - Степенева послідовність:** $a_n = n^k$, де k — стала, наприклад, 1, 4, 9, 16, ... (для $k = 2$).
 - Експоненційна послідовність:** $a_n = b^n$, наприклад, 2, 4, 8, 16, ... (для $b = 2$).
- 6. **Періодичні послідовності:**
 - Визначення: Члени повторюються з певним періодом, наприклад, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ... (період 3).
 - Властивості: Часто виникають у тригонометричних задачах.
- 7. **Випадкові послідовності:**
 - Визначення: Члени генеруються випадковим чином, але можуть мати певні статистичні властивості.
 - Приклад: **Послідовність, отримана киданням кубика:** 4, 1, 6, 3, ...

Застосування числових послідовностей

- Математика:** Аналіз границь, сум, рекурсій.
- Фізика:** Моделювання процесів, що змінюються з часом.
- Комп'ютерні науки:** Алгоритми, криптографія, генерація псевдовипадкових чисел.

Застосування числових послідовностей

- Математика:** Аналіз границь, сум, рекурсій.
- Фізика:** Моделювання процесів, що змінюються з часом.
- Комп'ютерні науки:** Алгоритми, криптографія, генерація псевдовипадкових чисел.
- Економіка:** Фінансові моделі, прогнозування.